LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 3

Basis Data

Disusun oleh:

Muhammad Alfauzi Syahputra 2509106006

Kelas A1 ‘25

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

1. Query SQL

a. Create Table

```sql
CREATE TABLE pelanggan (
    id VARCHAR(5) PRIMARY KEY,
    nama VARCHAR(50) NOT NULL,
    alamat VARCHAR(100),
    umur INT NOT NULL,
    saldo DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    tanggal_bergabung DATE NOT NULL
);

DESC pelanggan;

CREATE TABLE transaksi (
    id VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    total_pembelian DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    waktu_transaksi TIMESTAMP NOT NULL
);

DESC transaksi;
```

Gambar 2.1.1 Create Table

Untuk membuat tabel baru dalam query SQL, digunakan perintah CREATE TABLE. Pada tabel pelanggan, kolom id ditetapkan sebagai primary key, sedangkan kolom alamat bersifat opsional (boleh NULL). Untuk tabel transaksi, digunakan tipe data TIMESTAMP untuk kolom waktu_transaksi. Perintah DESC digunakan untuk melihat struktur kolom dan tipe data dari tabel yang telah dibuat.

	Field	Type	Null	Key	Default	Extra
1	id	varchar(5)	NO	PRI	NULL	EMPTY
2	nama	varchar(50)	NO	EMPTY	NULL	EMPTY
3	alamat	varchar(100)	YES	EMPTY	NULL	EMPTY
4	umur	int	NO	EMPTY	NULL	EMPTY
5	saldo	decimal(10,2)	NO	EMPTY	NULL	EMPTY
6	tanggal_bergabung	date	NO	EMPTY	NULL	EMPTY

Gambar 2.1.2 OUTPUT Create Table pelanggan

	Field	Type	Null	Key	Default	Extra
1	id	varchar(10)	NO	PRI	NULL	EMPTY
2	total_pembelian	decimal(12,2)	NO	EMPTY	NULL	EMPTY
3	waktu_transaksi	timestamp	NO	EMPTY	NULL	EMPTY

Gambar 2.1.3 OUTPUT Create Table transaksi

b. Insert Into

```sql
INSERT INTO pelanggan (id, nama, alamat, umur, saldo, tanggal_bergabung) VALUES
('1', 'Ada Wong', 'Ennerdale Street', 12, 85000000.00, '2004-03-17'),
('2', 'Leon Scott Kennedy', 'Raccoon City Streets', 49, 45000.00, '2004-01-30'),
('3', 'Grace Ashcroft', 'Ennerdale Street', 13, 90000.00, '2016-09-19'),
('4', 'Chris Redfield', 'Victory Lake Road', 52, 7250000.00, '1997-07-23'),
('5', 'Claire Redfield', 'Flower Street', 47, 5930000.00, '2003-12-24');

SELECT * FROM pelanggan;

INSERT INTO transaksi VALUES ('1', 1500000.00, '2026-01-15 10:30:00');
INSERT INTO transaksi VALUES ('2', 75000.00, '2026-01-16 14:22:00');
INSERT INTO transaksi VALUES ('3', 2500000.00, '2026-01-17 09:15:00');
INSERT INTO transaksi VALUES ('4', 89000.00, '2026-01-18 16:45:00');
INSERT INTO transaksi VALUES ('5', 3200000.00, '2026-01-19 11:30:00');

SELECT * FROM transaksi;
```

Gambar 2.2.1 insert Into

Untuk memasukkan data ke dalam tabel, digunakan perintah INSERT INTO. Pada tabel pelanggan, digunakan metode multiple query dengan mendefinisikan nama kolom secara eksplisit. Sedangkan pada tabel transaksi, data dimasukkan menggunakan metode single query (satu per satu) tanpa menuliskan nama kolom, sehingga urutan data harus sesuai dengan struktur tabel. Perintah SELECT * digunakan untuk memverifikasi bahwa data telah masuk.

	id	nama	alamat	umur	saldo	tanggal_bergabung
1	1	Ada Wong	Ennerdale Street	12	85000000.00	2004-03-17
2	2	Leon Scott Kennedy	Raccoon City Streets	49	45000.00	2004-01-30
3	3	Grace Ashcroft	Ennerdale Street	13	90000.00	2016-09-19
4	4	Chris Redfield	Victory Lake Road	52	7250000.00	1997-07-23
5	5	Claire Redfield	Flower Street	47	5930000.00	2003-12-24

Gambar 2.2.2 OUTPUT insert Into pelanggan

	id	total_pembelian	waktu_transaksi
1	1	1500000.00	2026-01-15 10:30:00
2	2	75000.00	2026-01-16 14:22:00
3	3	2500000.00	2026-01-17 09:15:00
4	4	89000.00	2026-01-18 16:45:00
5	5	3200000.00	2026-01-19 11:30:00

Gambar 2.2.3 OUTPUT insert Into transaksi

c. Update

```sql
UPDATE pelanggan SET alamat = 'Valdelobos', saldo = 190000.00 WHERE umur < 15;

SELECT * FROM pelanggan;

UPDATE pelanggan SET umur = umur + 1;

SELECT * FROM pelanggan;
```

Gambar 2.3.1 Update

Untuk mengubah data yang sudah ada, digunakan perintah UPDATE. Pada langkah pertama, dilakukan pengubahan alamat dan saldo hanya untuk pelanggan yang memiliki umur di bawah 15 tahun menggunakan klausa WHERE. Pada langkah kedua, dilakukan penambahan 1 tahun untuk seluruh data pada kolom umur.

	id	nama	alamat	umur	saldo	tanggal_bergabung
1	1	Ada Wong	Valdelobos	12	190000.00	2004-03-17
2	2	Leon Scott Kennedy	Raccoon City Streets	49	45000.00	2004-01-30
3	3	Grace Ashcroft	Valdelobos	13	190000.00	2016-09-19
4	4	Chris Redfield	Victory Lake Road	52	7250000.00	1997-07-23
5	5	Claire Redfield	Flower Street	47	5930000.00	2003-12-24

Gambar 2.3.2 OUTPUT Update pelanggan umur < 15

	id	nama	alamat	umur	saldo	tanggal_bergabung
1	1	Ada Wong	Valdelobos	13	190000.00	2004-03-17
2	2	Leon Scott Kennedy	Raccoon City Streets	50	45000.00	2004-01-30
3	3	Grace Ashcroft	Valdelobos	14	190000.00	2016-09-19
4	4	Chris Redfield	Victory Lake Road	53	7250000.00	1997-07-23
5	5	Claire Redfield	Flower Street	48	5930000.00	2003-12-24

Gambar 2.3.3 OUTPUT Update pelanggan umur + 1

d. Delate

```sql
DELETE FROM transaksi WHERE total_pembelian < 100000;

SELECT * FROM transaksi;

DELETE FROM pelanggan WHERE tanggal_bergabung < '2000-01-01';

SELECT * FROM pelanggan;
```

Gambar 2.4.1 Delete

Perintah DELETE FROM digunakan untuk menghapus baris data tertentu. Di sini, data pada tabel transaksi dihapus jika total_pembelian kurang dari 100.000. Selain itu, dilakukan penghapusan data pelanggan yang bergabung sebelum tanggal 1 Januari 2000 untuk membersihkan data lama.

	id	total_pembelian	waktu_transaksi
1	1	1500000.00	2026-01-15 10:30:00
2	3	2500000.00	2026-01-17 09:15:00
3	5	3200000.00	2026-01-19 11:30:00

Gambar 2.4.2 OUTPUT Delete transaksi total_pembelian < 100000

	id	nama	alamat	umur	saldo	tanggal_bergabung
1	1	Ada Wong	Valdelobos	13	190000.00	2004-03-17
2	2	Leon Scott Kennedy	Raccoon City Streets	50	45000.00	2004-01-30
3	3	Grace Ashcroft	Valdelobos	14	190000.00	2016-09-19
4	5	Claire Redfield	Flower Street	48	5930000.00	2003-12-24

Gambar 2.4.3 OUTPUT Delete pelanggan tanggal_bergabung < 2000-01-01

e. Select

```
SELECT * FROM pelanggan WHERE umur < 15;

SELECT nama, umur, saldo FROM pelanggan;

SELECT * FROM transaksi WHERE total_pembelian > 100000;
```

Gambar 2.5.1 Select

Perintah SELECT digunakan untuk menampilkan data dari tabel. Penggunaan WHERE memungkinkan penyaringan data agar yang muncul hanya yang memenuhi kriteria tertentu (seperti umur < 15 atau pembelian > 100.000). Kita juga bisa membatasi kolom yang ditampilkan dengan menuliskan nama kolom secara spesifik (nama, umur, saldo) alih-alih menggunakan tanda bintang (*).

	id	nama	alamat	umur	saldo	tanggal_bergabung
1	1	Ada Wong	Valdelobos	13	190000.00	2004-03-17
2	3	Grace Ashcroft	Valdelobos	14	190000.00	2016-09-19

Gambar 2.5.2 OUTPUT Select pelanggan umur < 15

	nama	umur	saldo
1	Ada Wong	13	190000.00
2	Leon Scott Kennedy	50	45000.00
3	Grace Ashcroft	14	190000.00
4	Claire Redfield	48	5930000.00

Gambar 2.5.3 OUTPUT Select pelanggan nama, umur, dan saldo

	id	total_pembelian	waktu_transaksi
1	1	1500000.00	2026-01-15 10:30:00
2	3	2500000.00	2026-01-17 09:15:00
3	5	3200000.00	2026-01-19 11:30:00

Gambar 2.5.4 OUTPUT Select transaksi total_pembelian > 100000